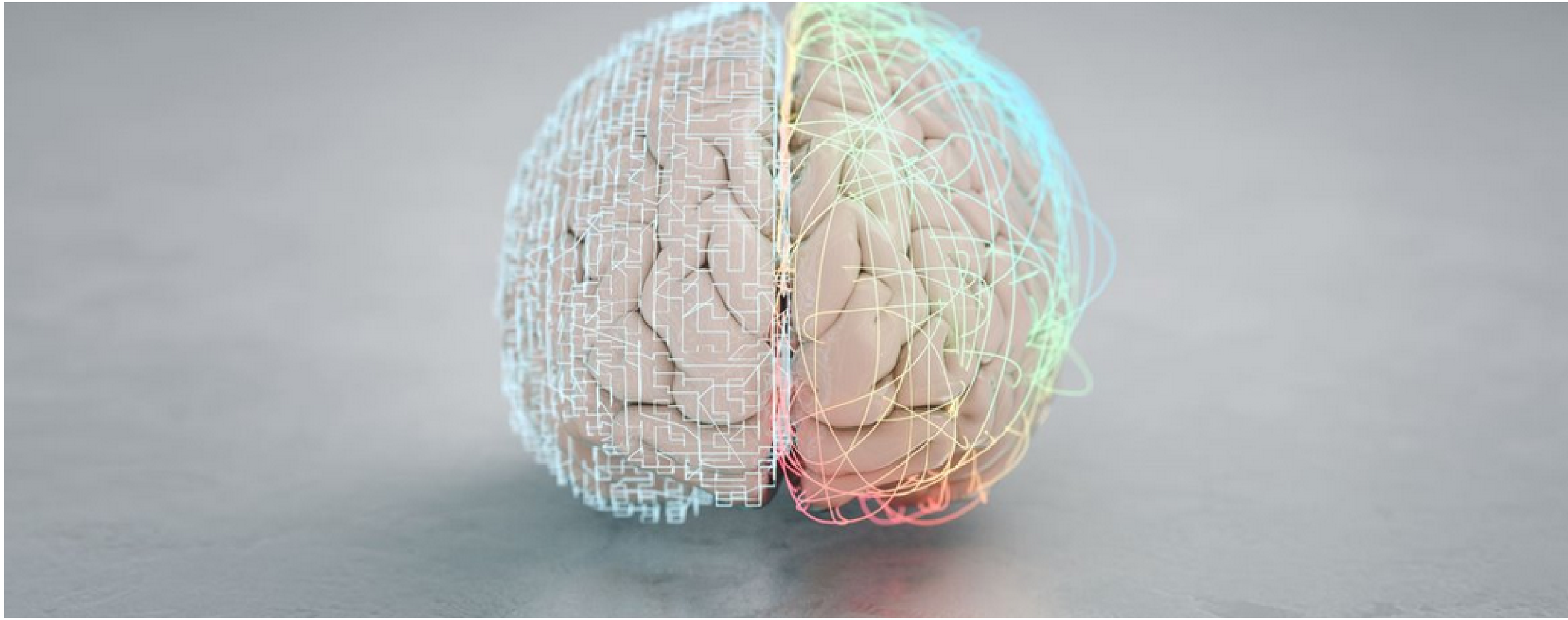


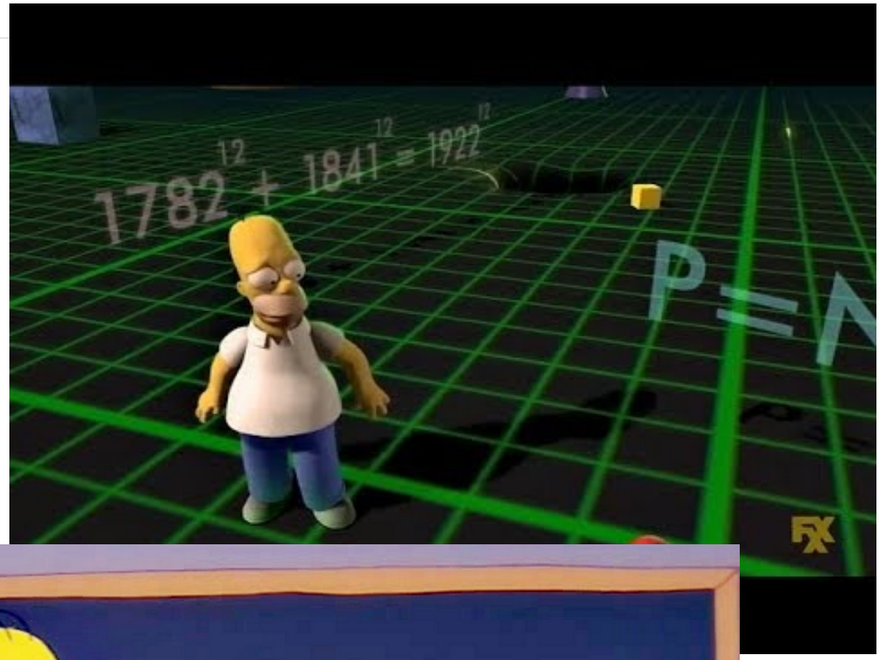
Aprendizado Supervisionado

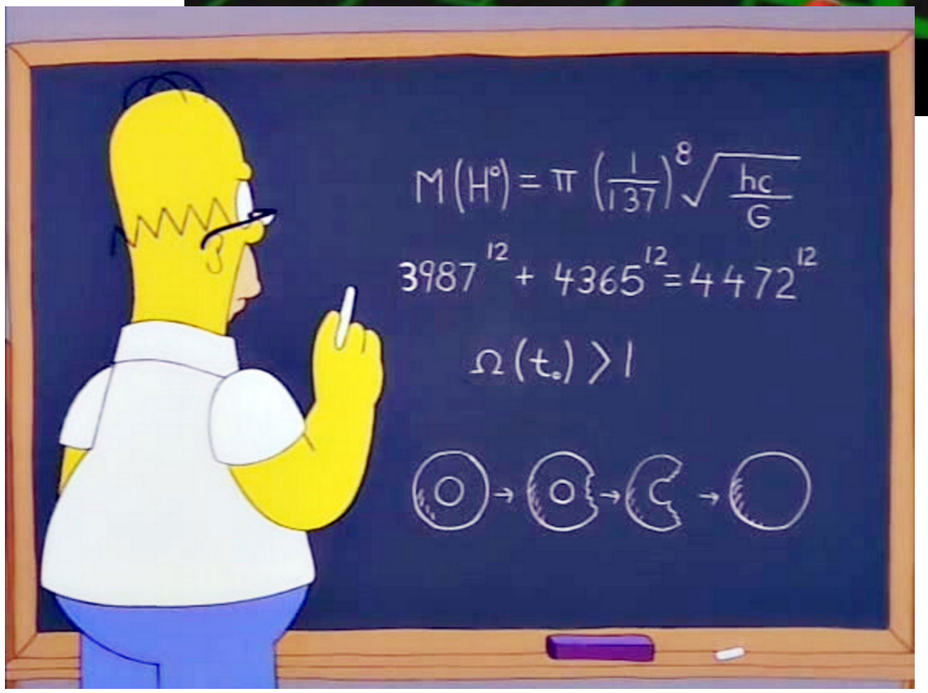
Aula 2: Paradigmas de ML

Introdução

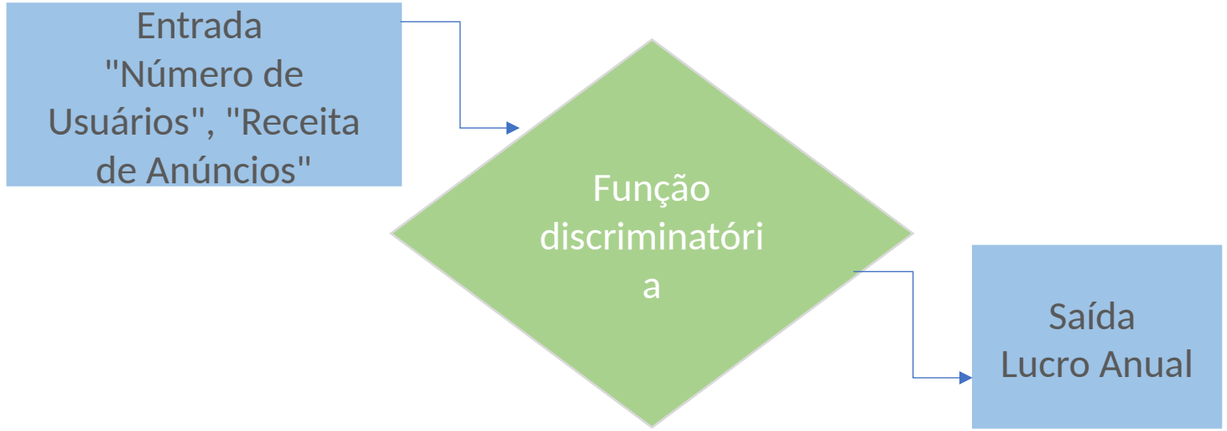
O que é um modelo?

Um modelo é uma especificação de uma relação matemática ou probabilística entre diferentes variáveis

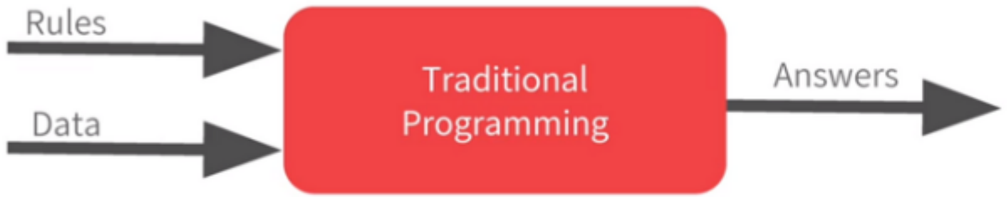


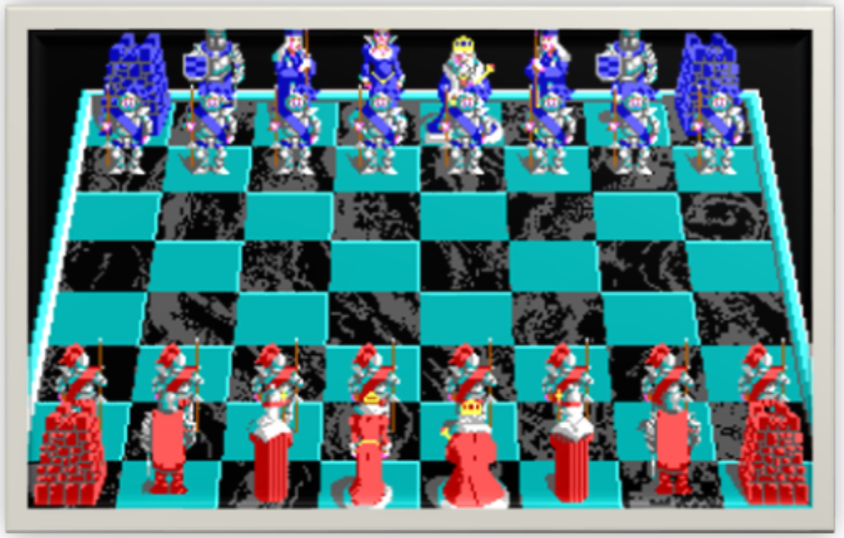


Exemplo:
Modelo de negócios



Aprendizado de Máquina: Antes





1950: Programming a Computer for Playing Chess (Claude Shannon - MIT)

Battle Chess (1989) / MS-DOS

Battle Chess can be played against a human opponent or against the computer's artificial intelligence (AI) The game has an opening library of over *30,000 moves*

Aprendizado de Máquina: Depois









AlphaGo beats Lee Sedol (2016)
Google DeepMind®

Go
Movimentos possíveis estimado em 2.1×10^{170}

Aprendizado de Máquina

Modelos possuem "parâmetros ajustáveis"

Esses parâmetros podem ser otimizados diante de um aprendizado por exemplos (dados).

- "Aprendizado de máquina se refere à criação e ao uso de modelos que aprendem por dados."

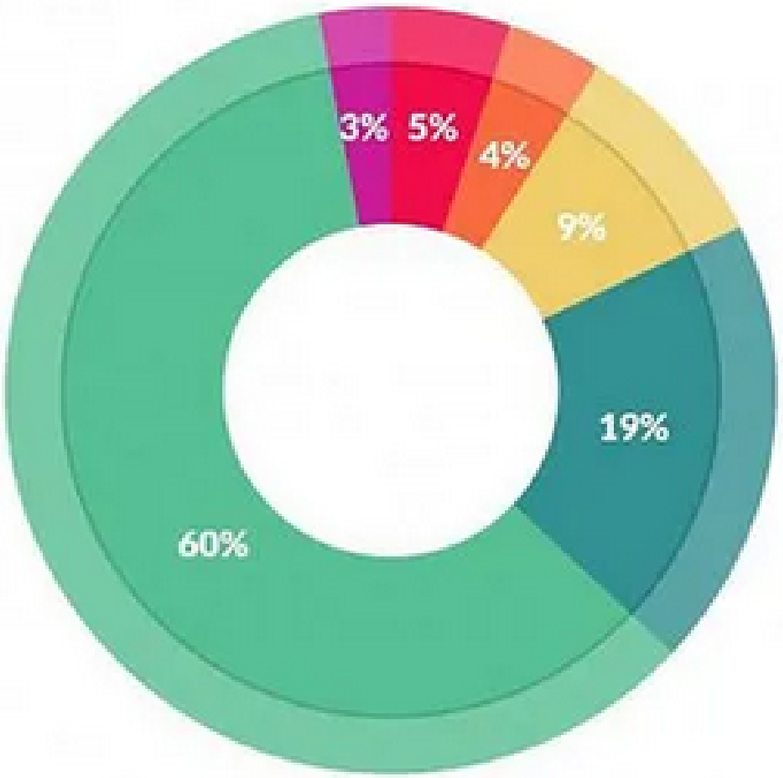
É fruto da multidisciplinaridade (estatística, matemática, computação, biologia, entre outros)

Aprendizado de Máquina

Aplicações práticas:

- Se um e-mail é spam ou não
- Se uma transação é fraudulenta ou não
- Qual anúncio tem maior chance de ser clicado
- Qual o rosto marcado na rede social
- Sugestão de filmes e músicas
- Recomendação de amizades
- Diagnóstico de doenças
- (...)

Essa é a prática que o cientista mais gasta o tempo???

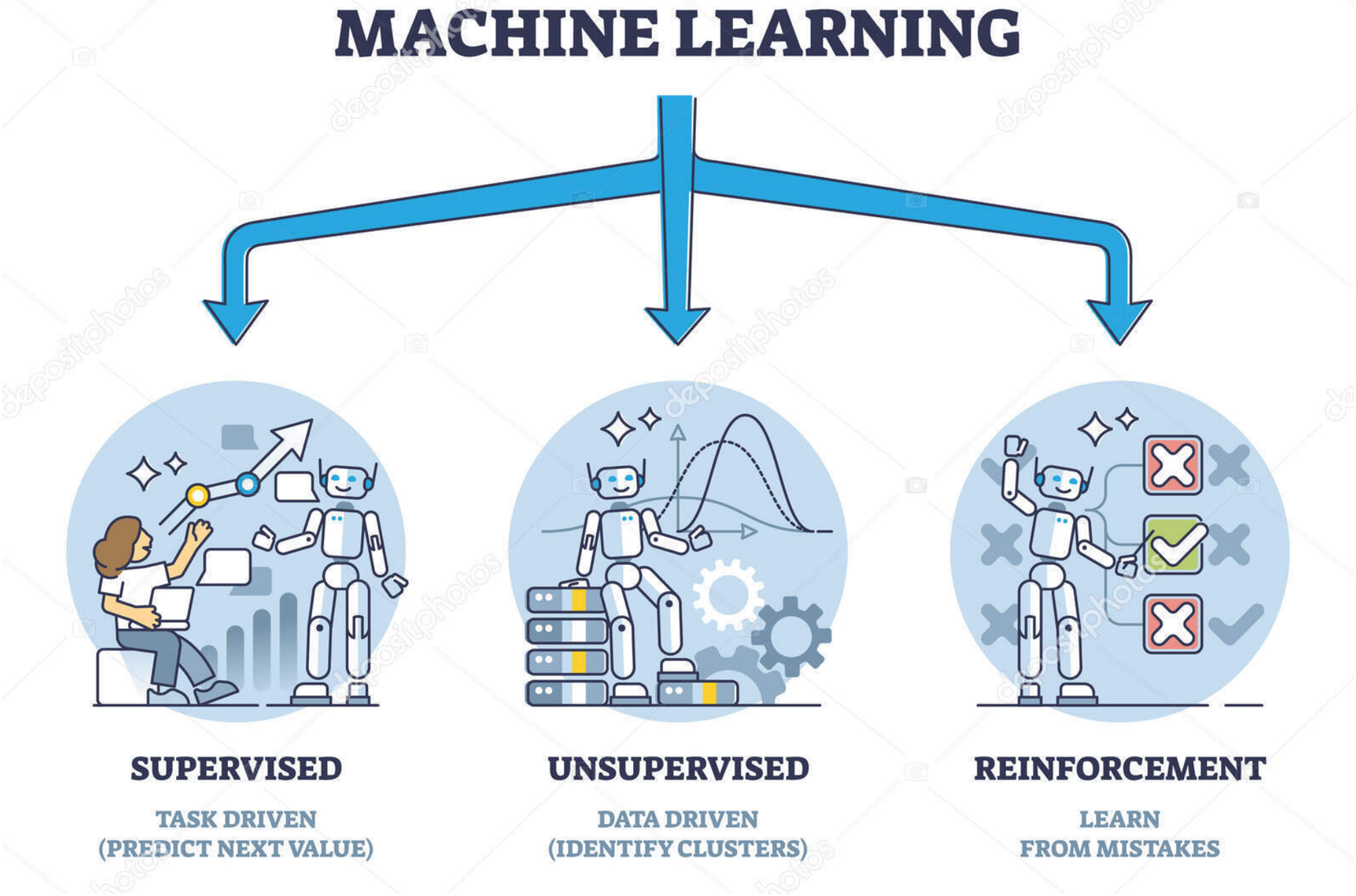


What data scientists spend the most time doing

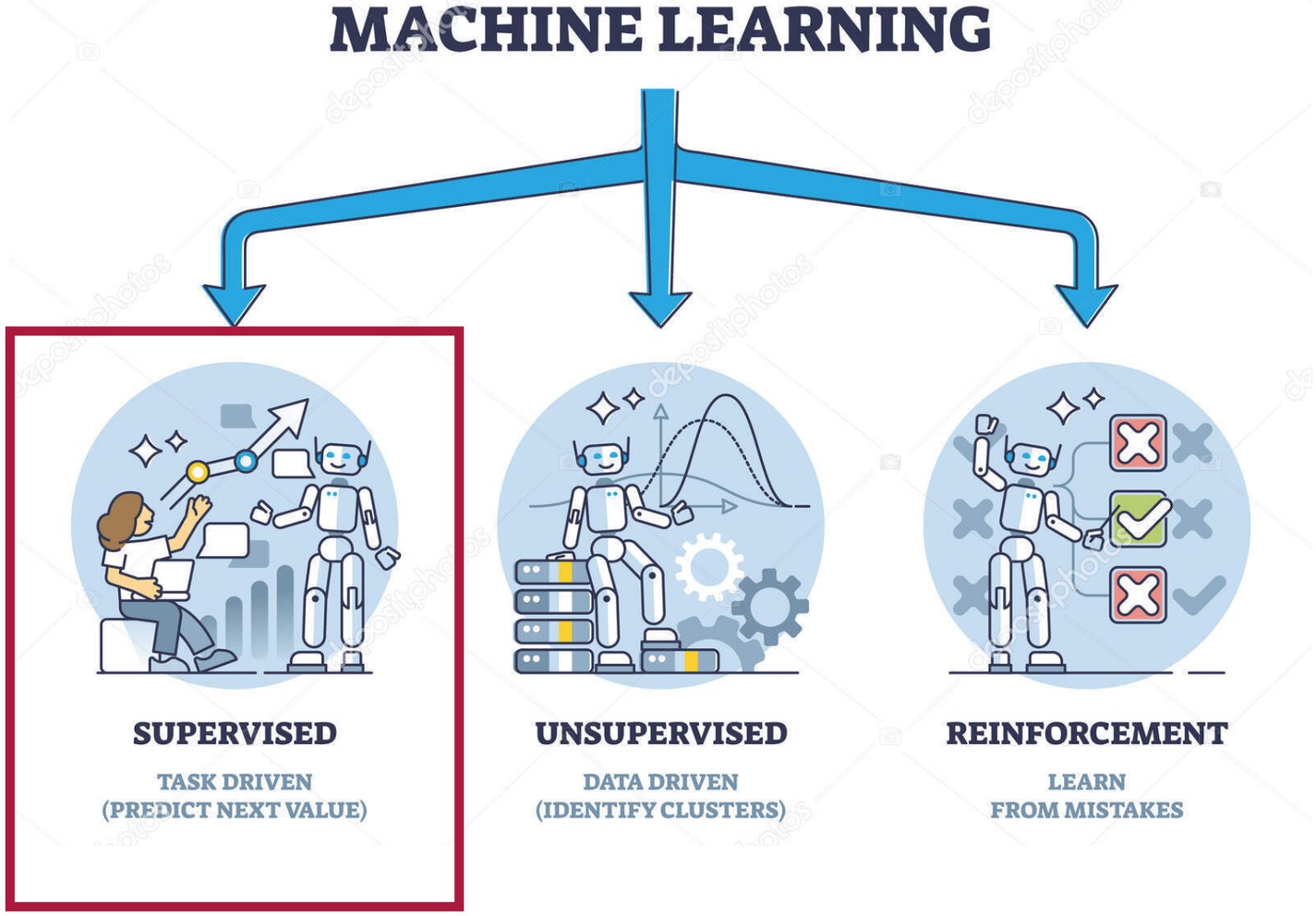
- *Building training sets: 3%*
- *Cleaning and organizing data: 60%*
- *Collecting data sets; 19%*
- *Mining data for patterns: 9%*
- *Refining algorithms: 4%*
- *Other: 5%*

Pipeline de produção de modelos (KDD)

Paradigmas


MACHINE LEARNING
SUPERVISED
TASK DRIVEN
(PREDICT NEXT VALUE)
UNSUPERVISED
DATA DRIVEN
(IDENTIFY CLUSTERS)
REINFORCEMENT
LEARN
FROM MISTAKES

Paradigmas



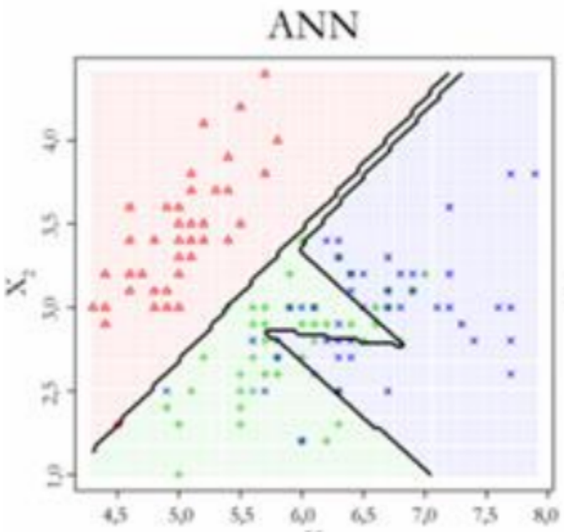
Other Learning Paradigms

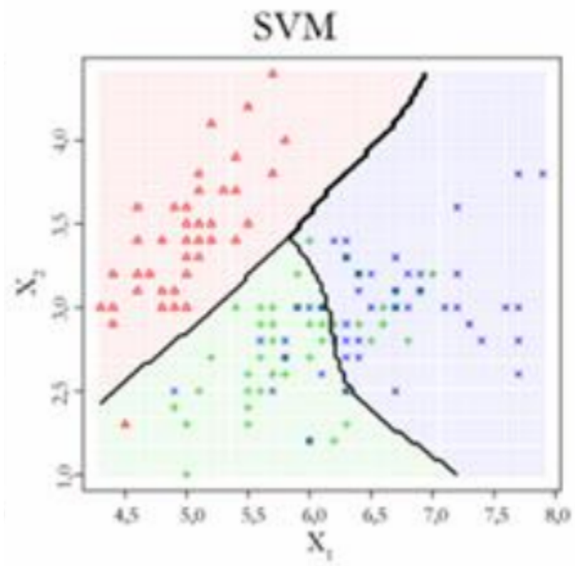
semi-supervised learning	supervised learning in which some training labels are missing
self-training	procedure to learn with missing labels by alternating model training and missing imputation using the trained model
online learning	learning iteratively from a stream of data
out-of-core learning	learning without loading the dataset into the fast memory of the computer
active learning	learning a predictive model by interacting with an on-demand source of information to obtain labels
student model	model learning from the teacher/oracle
teacher **oracle**	system able to provide labels from a given input
transfer learning	transferring knowledge from one learning task to another learning task
pre-trained model	model trained on a similar task to the task of interest
feature extractor	model that extracts useful features from data
vector representation **latent features**	feature vector extracted by a model or preprocessor
pretext task **auxiliary task**	task used to obtain a pre-trained model to be used in a transfer learning procedure
downstream task	actual task of interest, as opposed to the pretext/auxiliary task and any other previou learning task

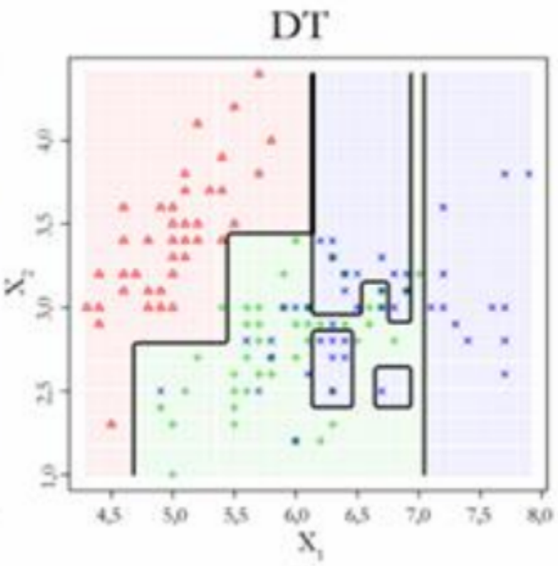
Tipos de algoritmos supervisionados

- Regressão Linear
- Regressão Logística
- KNN
- DecisionTree
  - Ensemble:
    - RandomForest
    - XGBoost

    (...)
- SVM
- Redes Neurais





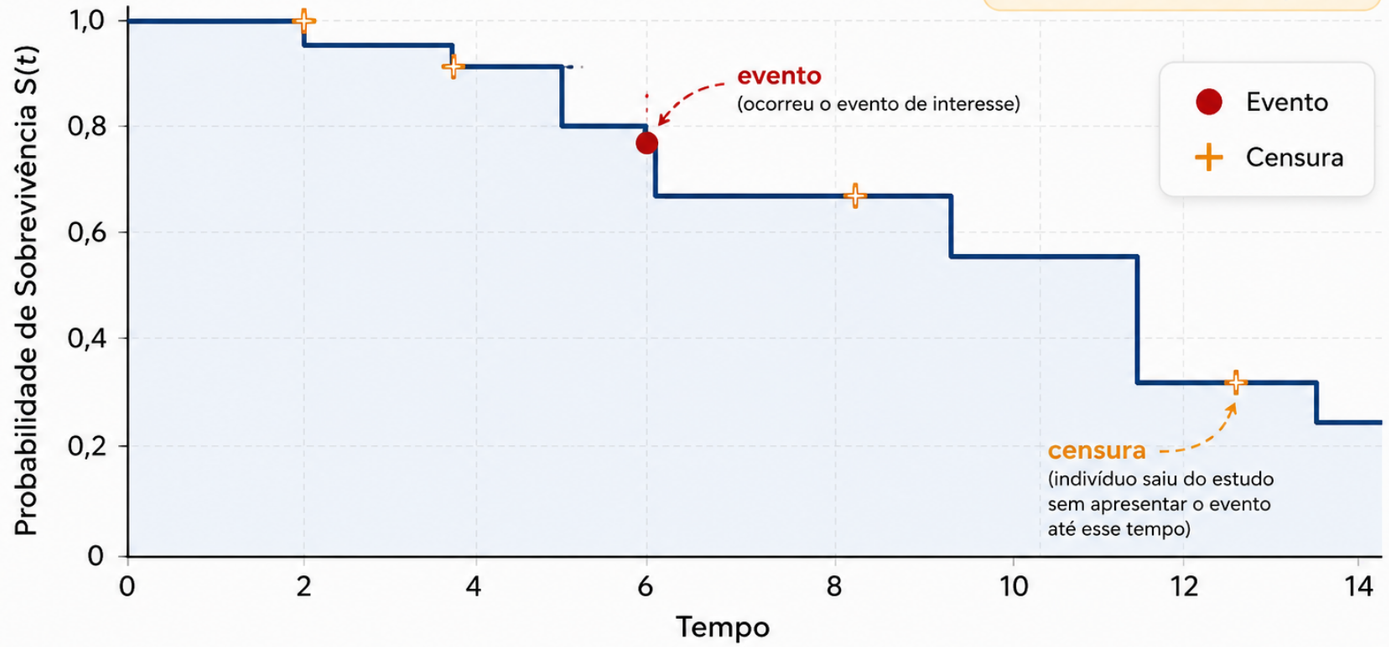


Cada qual possui seu próprio mecanismo e consequentemente seu próprio espaço de decisão

Análise de Sobrevivência

Curva de Sobrevivência

$S(t) = P(T > t)$
probabilidade de permanecer sem o evento até o tempo t



A curva cai em **degraus** : cada queda indica a ocorrência de um evento.
Os trechos horizontais representam períodos sem eventos.

Não pergunta apenas “o evento ocorrerá?”, mas “quando ele tende a ocorrer?”

Origem e marcos

séc. XVII–XIX
tábuas de vida
demografia e seguros

1958
Kaplan–Meier
curvas com censura

1972
Cox PH
efeito das variáveis

Aplicações

churn · falha · óbito · inadimplência · conversão · turnover · recompra

Integração com Machine Learning

O objetivo deixa de ser apenas uma classe e passa a ser estimar risco, tempo e curva de sobrevivência.

Dados

features + tempo + evento/censura

Modelagem

Cox, árvores, boosting, redes

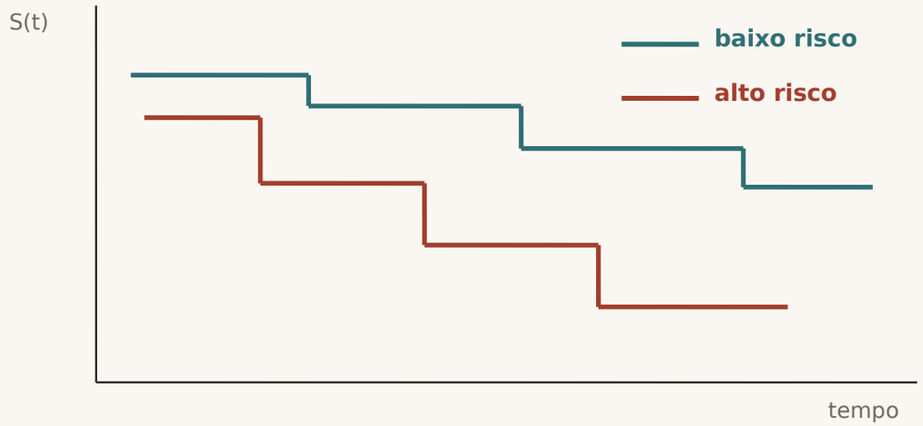
Saídas

curva S(t), score de risco, ranking

Do clássico ao preditivo

- **Estatística clássica** — Kaplan–Meier • Log-rank • Cox PH • AFT
- **ML tabular** — Survival Trees • Random Survival Forest • Gradient Boosting Survival
- **Deep learning** — DeepSurv • DeepHit • embeddings + survival head

Saída mais rica que accuracy



Cuidado didático

Transformar tudo em churn 0/1 pode jogar fora o tempo e ignorar censura.

Perguntas que o modelo responde

Quem está em maior risco? Em que horizonte?
Qual a sobrevivência em 30, 60 ou 90 dias?

Aprendizado Supervisionado

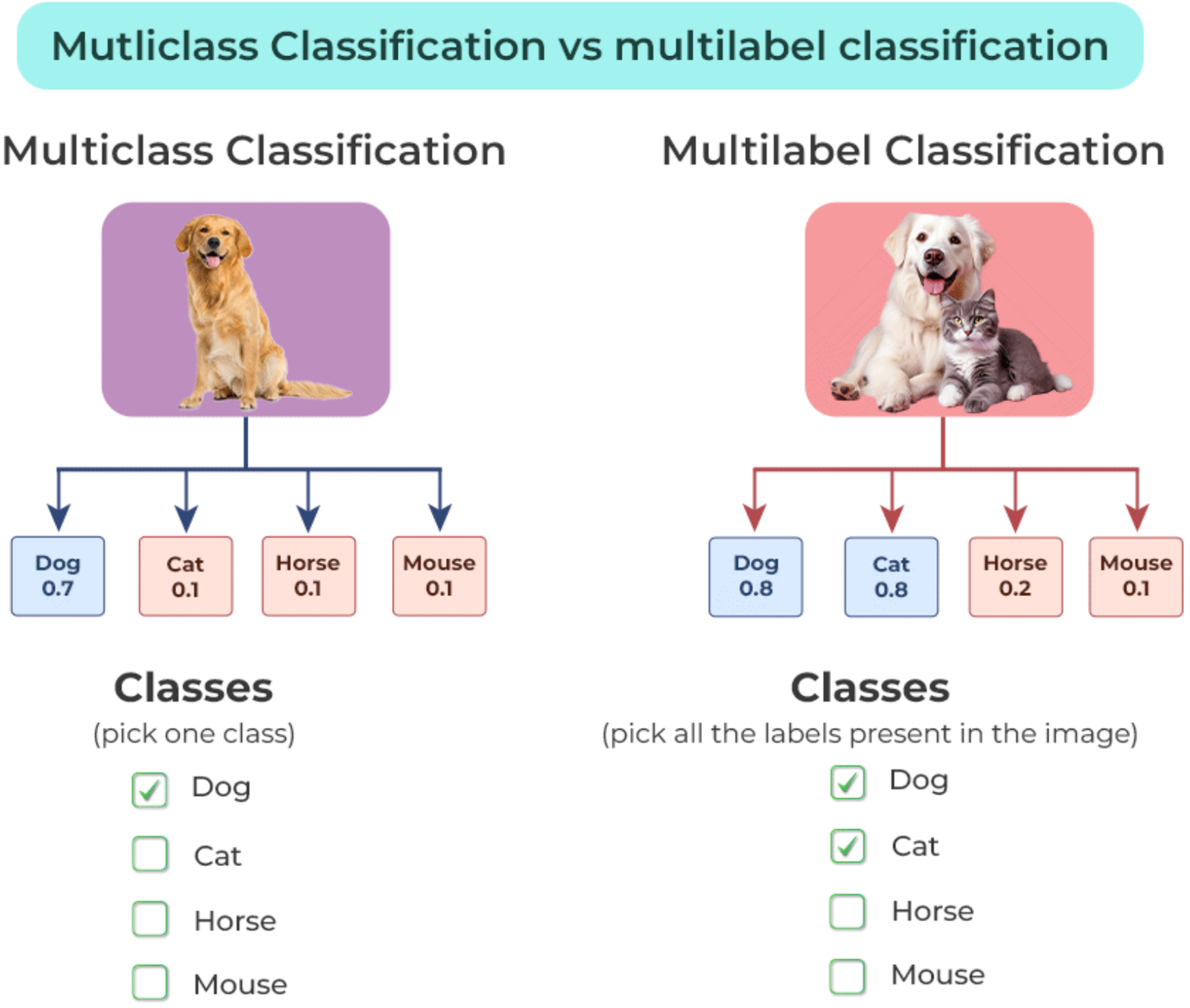
SUPERVISIONADO

Classificação

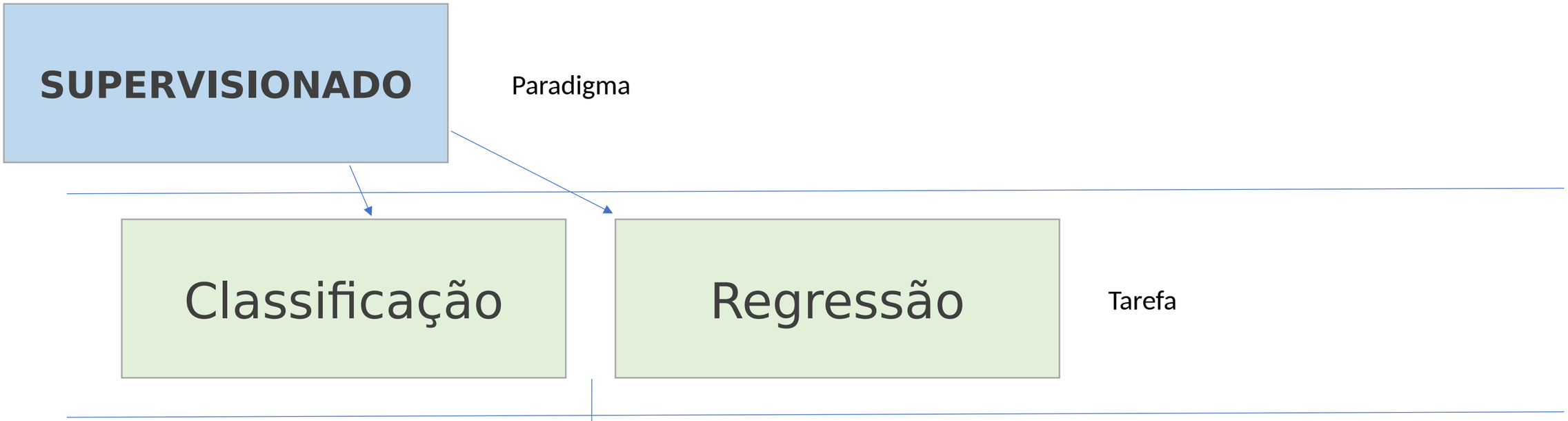
Resultado é uma **probabilidade** de uma categoria (e.g., item1 está com ordem de 0.63 para C1 e 0.37 para C2)

Pode ser:

- Binária
- Multiclasses
- Multirótulos (*multilabels*)



Aprendizado Supervisionado



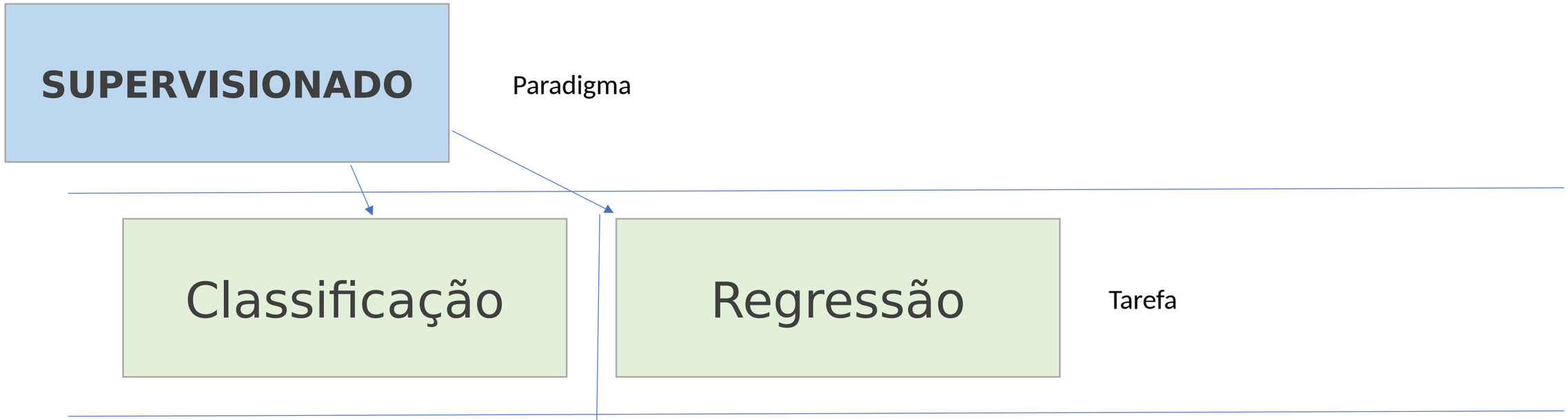
Resultado é uma **probabilidade** de uma categoria (e.g., item1 está com ordem de 0.63 para C1 e 0.37 para C2)

Pode ser:

- Binária
- Multiclasses
- Multirótulos (*multilabels*)

Produzem um valor de saída (valores contínuos), como: venda de produtos, peso, altura, preço futuro da casa, entre outros

Aprendizado Supervisionado



- Regressão Logística
- SVC
- Naive Bayes (Gaussiano, Multinomial)
- SGD Classificator
- KNN
- Decision Tree
- Ensembles (AdaBoost, GBM, XGB, LGBM)

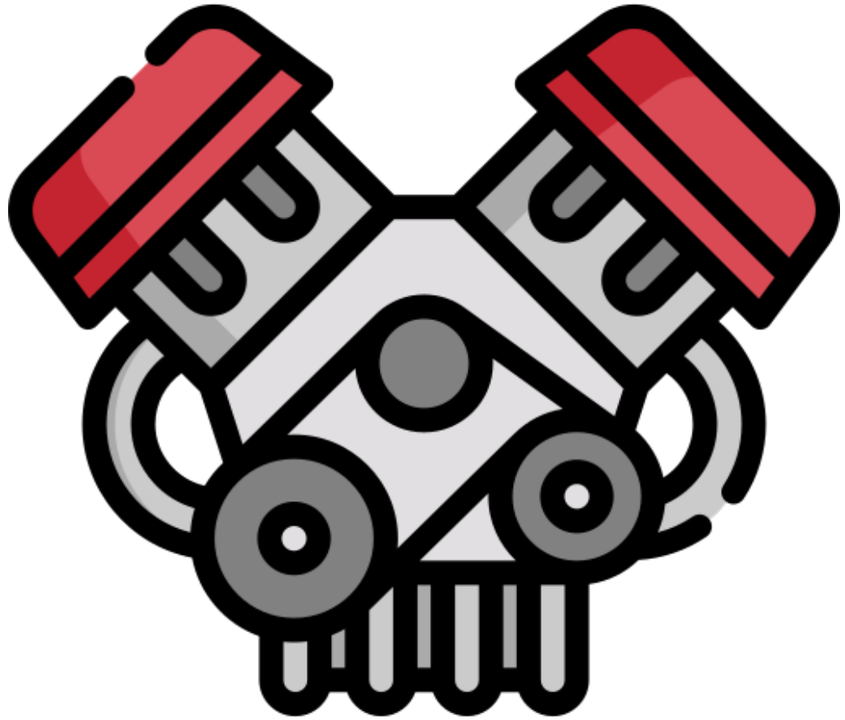
Algoritmos Usuais

- Regressão Linear
- Ensembles (AdaBoost, LGBM, XGB, GBR, CatBoost)
- SGD Regressor
- SVR
- Bayesian Ridge Regression
- Elastic Net

Configurações

- Cada algoritmo possui seu próprio mecanismo para reconhecimento de padrão

- Possui seus próprios parâmetros ajustáveis

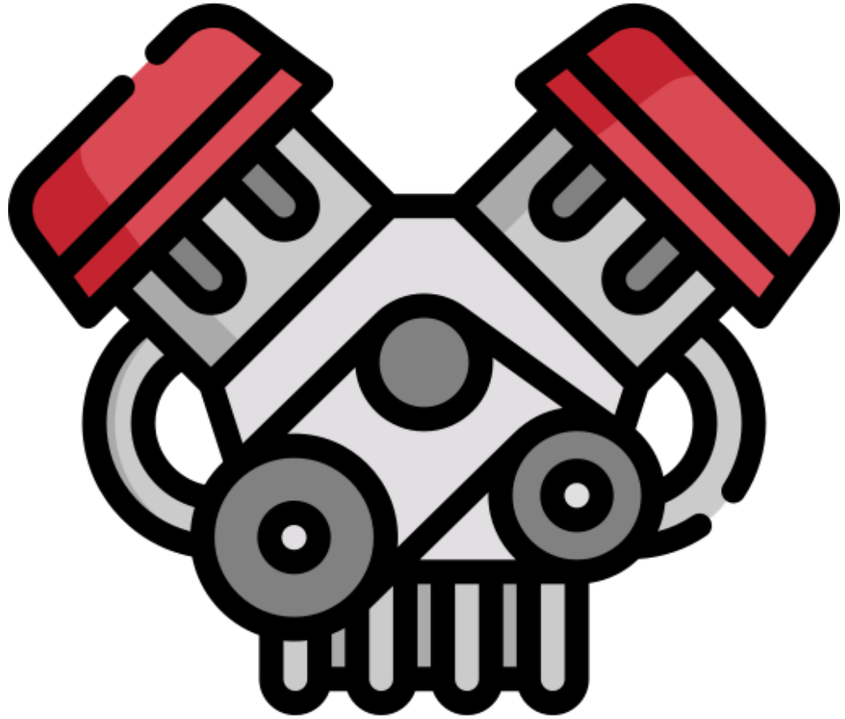


Configurações

- Cada algoritmo possui seu próprio mecanismo para reconhecimento de padrão

- Possui seus próprios
  - Parâmetros ajustáveis (w, a, b, ...)

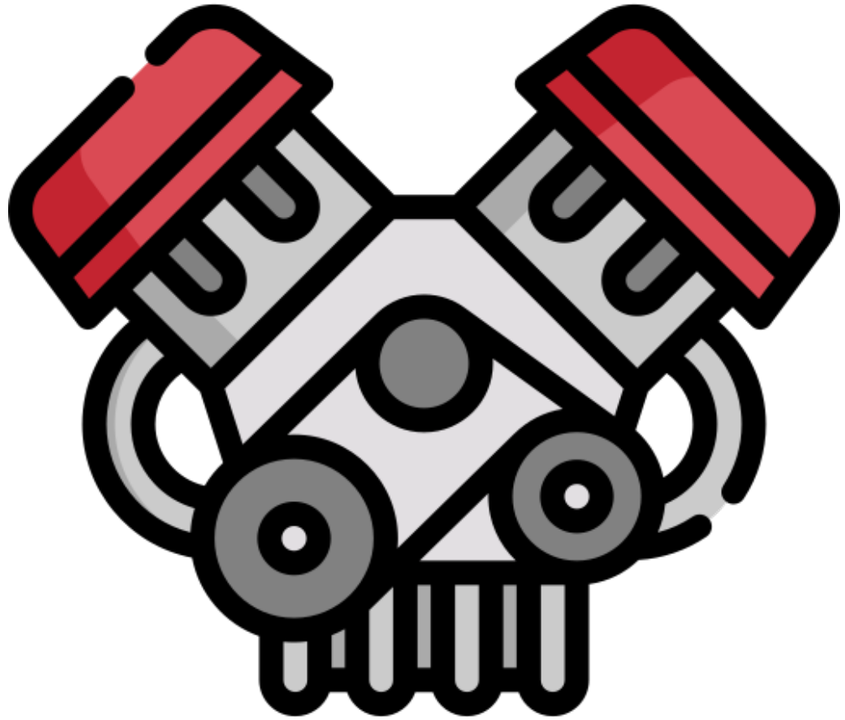
  - Hiperparâmetros: argumentos de configuração do modelo especificado pelo desenvolvedor para orientar o processo de aprendizado de um conjunto de dados específico (C, k do KNN, **α**, penalidades**)**



Configurações

Isso levanta questões:

1. Qual a melhor amostragem dos dados?
2. Qual o melhor algoritmo para o problema?
3. O modelo está otimizado (em seu ótimo ajuste)?



Parâmetros

- Parâmetros são fundamentais para algoritmos de aprendizado de máquina. Eles são a parte do modelo que é aprendida a partir de dados históricos de treinamento.

- Frequentemente, os parâmetros do modelo são estimados usando um algoritmo de otimização, que é um tipo de busca eficiente pelos possíveis valores dos parâmetros.

Parâmetros

- Se um modelo tem um número fixo ou variável de parâmetros, determina se ele pode ser referido como "paramétrico" ou "não paramétrico".

- Na estatística, um modelo paramétrico é aquele que assume uma forma específica para a distribuição dos dados e tem um número fixo de parâmetros que descrevem essa distribuição.

- Já um modelo não paramétrico não faz suposições fortes sobre a forma específica da distribuição dos dados.